

## Galois 対応

$L/K$  は有限次 Galois 拡大であると仮定する.

このとき,  $\text{Gal}(L/K) = \{L \text{ の } K \text{ 上での体の自己同型全体}\}$  について,

$$|\text{Gal}(L/K)| = [L:K]$$

でかつ以下の一対一対応が得られる: ← Galois 対応と呼ぶ

$$\{L/K \text{ の中間体全体}\} \longleftrightarrow \{\text{Gal}(L/K) \text{ の部分群全体}\}$$

$$M \longmapsto \{\sigma \in \text{Gal}(L/K) \mid \sigma(a) = a \ (a \in M)\}$$

$$L^H = \{\beta \in L \mid \sigma(\beta) = \beta \ (\sigma \in H)\} \longleftarrow H$$

Galois の  
基本定理

さらに,

(1) この対応は包含関係を逆転させる. → 問題 11-1 (1)

(2)  $L/L^H$  も Galois 拡大になり,  $\text{Gal}(L/L^H) = H$ . 特に  $[L:L^H] = |H|$

(3)  $L^H/K$  が Galois 拡大  $\iff H$  は  $\text{Gal}(L/K)$  の正規部分群.

(2)より, 位数  $r$  の  $\text{Gal}(L/K)$  の部分群  $H$  に対応する  $L/K$  の部分体  $M$  は  $[L:M] = r$  でかつ  $\sigma(\beta) = \beta \ (\beta \in M, \sigma \in H)$  をみたすものになる

7-2 からコピー

**問題 11-1** Galois の基本定理をみとめて, Galois の基本定理の状況で

$G = \text{Gal}(L/K)$  の部分群  $H_1, H_2$  と  $L/K$  の中間体  $M_1, M_2$  が Galois 対応によって対応しているとき, 以下が成立することを示せ:

(1)  $H_1 \supset H_2 \iff M_1 \subset M_2$ .

(2) Galois 対応によって,  $H_1 \cap H_2$  と  $M_1 M_2$  が対応し,  $\langle H_1, H_2 \rangle$  と  $M_1 \cap M_2$  が対応する. 特に  $M_1$  と  $M_2$  が  $K$  の Galois 拡大ならば  $M_1 M_2$  と  $M_1 \cap M_2$  も  $K$  の Galois 拡大になる.

**記号**  $M_1 M_2$  は  $M_1$  と  $M_2$  を含む  $L$  の最小の部分体であり,  
 $\langle H_1, H_2 \rangle$  は  $H_1$  と  $H_2$  を含む  $G$  の最小の部分群である.  $\square$

**解答例** (標準的な話題なので教科書を見てもよい.)

(1)  $H_1 \supset H_2$  と仮定する.  $H_i$  には Galois 対応によって  $M_i = L^{H_i} = \{ \beta \in L \mid \sigma(\beta) = \beta \ (\forall \sigma \in H_i) \}$  が対応している.  $\beta \in M_1 = L^{H_1}$  のとき,  $\sigma \in H_2$  について,  $H_1 \supset H_2$  より  $\sigma \in H_1$  でもあるので  $\sigma(\beta) = \beta$  となり,  $\beta \in M_2$  であることがわかる. ゆえに,  $M_1 \subset M_2$ .

つづく

(1) つづき,  $M_1 \subset M_2$  と仮定する.  $M_i$  には Galois 対応によって,

(1) はやさしい

$$H_i = \text{Gal}(L/M_i) = \{\sigma \in \text{Gal}(L/K) \mid \sigma(\beta) = \beta \ (\forall \beta \in M_i)\}$$

が対応している.  $\sigma \in H_2$  のとき,  $\beta \in M_1$  について,  $M_1 \subset M_2$  なので  $\beta \in M_2$  でもあるのて  $\sigma(\beta) = \beta$  となり,  $\sigma \in H_1$  であることがわかる. ゆえに  $H_1 \supset H_2$ .  
これで (1) を示せた.

(Galois 対応をひとめは)

← やさしい

(2)  $H_1 \cap H_2$  と  $M_1 M_2$  が Galois 対応することを示そう. (本質的に (1) のみから出る.)

$H_1 \cap H_2$  と  $L/K$  の中間体  $M$  が Galois 対応し,

$M_1, M_2$  と  $\text{Gal}(L/K)$  の部分群  $H$  が Galois 対応している と仮定する.

$H_1 \cap H_2 \subset H_i$  ( $i=1,2$ ) と (1) より,  $M \supset M_i$  ( $i=1,2$ ).

ゆえに,  $M \supset M_1 M_2$ . これと (1) より,  $H_1 \cap H_2 \subset H$ .

$M_i \subset M_1 M_2$  ( $i=1,2$ ) と (1) より,  $H_i \supset H$  ( $i=1,2$ ).

ゆえに,  $H_1 \cap H_2 \supset H$ . これと (1) より,  $M \subset M_1 M_2$ .

$$\left. \begin{array}{l} H_1 \cap H_2 \subset H_i \ (i=1,2) \text{ と (1) より, } M \supset M_i \ (i=1,2). \\ \text{ゆえに, } \underline{M \supset M_1 M_2}. \text{ これと (1) より, } \underline{H_1 \cap H_2 \subset H}. \\ M_i \subset M_1 M_2 \ (i=1,2) \text{ と (1) より, } H_i \supset H \ (i=1,2). \\ \text{ゆえに, } \underline{H_1 \cap H_2 \supset H}. \text{ これと (1) より, } \underline{M \subset M_1 M_2}. \end{array} \right\} \text{ ゆえに } \begin{cases} H_1 \cap H_2 = H \\ \underline{M = M_1 M_2} \end{cases}$$

つづく

(2) つづき.  $\langle H_1, H_2 \rangle$  と  $M_1 \cap M_2$  が Galois 対応することを示そう. (上と同様)

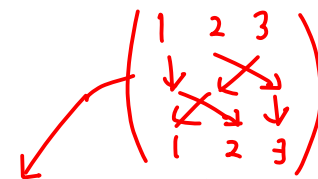
$\langle H_1, H_2 \rangle$  と  $L/K$  の中間体  $M$  が Galois 対応し,  $M_1 \cap M_2$  と  $\text{Gal}(L/K)$  の部分群  $H$  が Galois 対応していると仮定する. (注  $\langle H_1, H_2 \rangle$  は  $H_1$  と  $H_2$  を含む最小の部分群)

$$\left. \begin{array}{l} \langle H_1, H_2 \rangle \supset H_i \quad (i=1,2) \text{ と (1) より, } M \subset M_i \quad (i=1,2). \\ \text{ゆえに, } \underline{M \subset M_1 \cap M_2}. \text{ これと (1) より, } \underline{\langle H_1, H_2 \rangle \supset H}. \\ M_i \supset M_1 \cap M_2 \quad (i=1,2) \text{ と (1) より, } H_i \subset H \quad (i=1,2). \\ \text{ゆえに, } \underline{\langle H_1, H_2 \rangle \subset H}, \text{ これと (1) より, } \underline{M \supset M_1 \cap M_2}. \end{array} \right\} \therefore \begin{cases} \underline{\langle H_1, H_2 \rangle = H} \\ \underline{M = M_1 \cap M_2}. \end{cases}$$

つづく

例  $S_3$  の部分群  $H_1 = \langle (1,2) \rangle$ ,  $H_2 = \langle (2,3) \rangle$  について,

$$H_1 H_2 = \{ \sigma_1 \sigma_2 \mid \sigma_1 \in H_1, \sigma_2 \in H_2 \} = \{ 1, (1,2), (2,3), (1,2)(2,3) = (1,2,3) \}$$



は  $S_3$  の部分群にならない.  $H_1$  と  $H_2$  を含む  $S_3$  の最小の部分群は  $S_3$  全体になる:  
 $\langle H_1, H_2 \rangle = S_3$ .

(注) 群  $G$  の部分群  $H$  と正規部分群  $N$  については  $\langle H, N \rangle = HN = NH$  になる.

(2) つづき、  $M_1$  と  $M_2$  が  $K$  の Galois 拡大のとき、  $M_1 \cap M_2$  と  $M_1 M_2$  も  $K$  の Galois 拡大になることを示そう。

$L/K$  の中間体  $M$  と  $\text{Gal}(L/K)$  の部分群  $H$  が Galois 対応しているとき、

$M/K$  が Galois 拡大  $\iff H$  は  $G$  の正規部分群  
となることを使う、

$M_i$  に Galois 対応している  $\text{Gal}(L/K)$  の部分群  $H_i$  は正規部分群になっている。

$M_1 \cap M_2$  と  $M_1 M_2$  のそれぞれには  $\langle H_1, H_2 \rangle$  と  $H_1 \cap H_2$  が Galois 対応している。

$H_1, H_2$  が  $G = \text{Gal}(L/K)$  の正規部分群であることから、 $\langle H_1, H_2 \rangle = H_1 H_2$  と  $H_1 \cap H_2$  も  $G$  の正規部分群になる、ゆえに  $M_1 \cap M_2$  と  $M_1 M_2$  は  $K$  の Galois 拡大になる、g.e.d.

①  $H_1, H_2$  が群  $G$  の正規部分群  $\implies \langle H_1, H_2 \rangle = H_1 H_2$  も  $H_1 \cap H_2$  も  $G$  の正規部分群

証明  $\langle H_1, H_2 \rangle \supset H_1 H_2$  は自明、 $H_2$  が  $G$  の正規部分群であることより、 $H_1 H_2$  が  $G$  の部分群になることがわかる。ゆえに、 $\langle H_1, H_2 \rangle = H_1 H_2$ 、 $H_1 H_2 \supset H_1 \cap H_2$  が  $G$  の正規部分群になることは容易。

略したところを自分で埋めよ!

g.e.d.

# 問題11-2の準備

$L/K$  を有限次 Galois 拡大とし,  $K'/K$  を任意の拡大とする. このとき, 合成体  $LK'$  について,  $LK'/K'$  も有限次 Galois 拡大になり, 次の群の同型が得られる:

$$(*) \quad \text{Gal}(LK'/K') \cong \text{Gal}(L/L \cap K'), \quad \sigma \mapsto \sigma|_L = (\sigma \text{ の } L \text{ への制限})$$

**証明**  $L/K$  が有限次分離的なることより,  $LK'/K'$  もそうである.

$L' = LK'$  とおき,  $L'$  の代数閉包を  $\overline{L'}$  と書き,  $\sigma: L' \rightarrow \overline{L'}$  は  $K'$  同型とする.

$K' \supset K$  より,  $\sigma$  は  $K$  同型でもあり,  $L/K$  は正規拡大なので  $\sigma(L) = L$  となり,

$\sigma(L') = \sigma(LK') = \sigma(L)K' = LK' = L'$  となる. ゆえに,  $L' = LK'$  は  $K'$  の正規拡大である.

これで  $LK'/K'$  が有限次 Galois 拡大になることがわかった,

$\sigma \in \text{Gal}(LK'/K')$  とする.  $\sigma$  は  $K$  同型でもあるので,  $L/K$  が正規拡大であることより,  $\sigma(L) = L$  となる. ゆえに  $\sigma$  の  $L$  への制限を  $\sigma|_L$  と書くと,  $\sigma|_L \in \text{Gal}(L/K)$ .

$\sigma$  は  $K'$  同型なので  $L \cap K'$  同型でもある. ゆえに,  $\sigma|_L \in \text{Gal}(L/L \cap K')$ .

$\sigma|_L = 1$  とすると,  $\sigma$  が  $K'$  上でも  $L$  上でも恒等写像になるので  $\sigma = 1$  となる. ゆえに,  $\sigma \mapsto \sigma|_L$  は単射である.

$H = \{\sigma|_L \mid \sigma \in \text{Gal}(LK'/K')\}$  に Galois 対応する  $L/L \cap K'$  の中間体を  $M$  とする. すべての  $\sigma|_L$  で不変な  $L$  の元はすべての  $\sigma$  で不変な (つまり  $K'$  の元であるような)  $L$  の元なので  $M = L \cap K'$ . ゆえに  $H = \text{Gal}(L/L \cap K')$ . これで (\*) が示された.

$L$  と  $K'$   
を含む  
体  $\Omega$  が  
与えられて  
いるとする,

$\sigma$  と  $\sigma|_L$   
に  
対応  
させる  
写像は  
群の  
準同型  
になる

q.e.d.

**問題 11-2**  $L_1, L_2$  が体  $K$  の有限次 Galois 拡大であるとき,  $L_1 L_2$  と  $L_1 \cap L_2$  も  
 そうであり, 完全列

$L_1, L_2 \subset \bar{K}$   
 と考えることにする.

$$1 \rightarrow \text{Gal}(L_1 L_2 / L_1 \cap L_2) \rightarrow \text{Gal}(L_1 L_2 / K) \rightarrow \text{Gal}(L_1 \cap L_2 / K) \rightarrow 1$$

と同型

↑  
 これはこれの部分群

← (注) 1 は  
 $\{1\}$  の略記

$$\text{Gal}(L_1 L_2 / L_1 \cap L_2) \cong \text{Gal}(L_1 / L_1 \cap L_2) \times \text{Gal}(L_2 / L_1 \cap L_2)$$

が得られる. 特に

$$L_1 \cap L_2 = K \Leftrightarrow [L_1 L_2 : K] = [L_1 : K][L_2 : K]$$

$$\Leftrightarrow \text{Gal}(L_1 L_2 / K) \cong \text{Gal}(L_1 / K) \times \text{Gal}(L_2 / K).$$

以上を示せ.

□

**解答例**  $L_1, L_2$  が体  $K$  の有限次正規拡大 (もしくは分離拡大) ならば  $L_1 L_2, L_1 \cap L_2$  も  
 そうである. ゆえに,  $L_1, L_2$  が体  $K$  の有限次 Galois 拡大ならば  $L_1 L_2, L_1 \cap L_2$  もそう  
 である.

つづく (長い)

一般に  $L/K$  が有限次 Galois 拡大でその中間体  $M$  が  $K$  の Galois 拡大ならば

$$\text{Gal}(L/K)/\text{Gal}(L/M) \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(M/K), \quad \sigma \in \text{Gal}(L/M) \mapsto \sigma|_M = (\sigma \text{ の } M \text{ への制限})$$

という同型が Galois 対応によって得られるのである、これは完全列

$$1 \rightarrow \text{Gal}(L/M) \rightarrow \text{Gal}(L/K) \rightarrow \text{Gal}(M/K) \rightarrow 1$$

$\sigma \mapsto \sigma|_M$

↑ exact sequence

が得られることを意味している。

この一般的结果を  $L = L_1 L_2$ ,  $M = L_1 \cap L_2$  に適用すれば完全列

$$1 \rightarrow \text{Gal}(L_1 L_2 / L_1 \cap L_2) \rightarrow \text{Gal}(L_1 L_2 / K) \rightarrow \text{Gal}(L_1 \cap L_2 / K) \rightarrow 1$$

が得られる。

つづく



$\text{Gal}(L_1 L_2 / L_1 \cap L_2) \cong \text{Gal}(L_1 / L_1 \cap L_2) \times \text{Gal}(L_2 / L_1 \cap L_2)$  を示そう、これは問題11-1の記号

問題11-1結果を  $L, K, M_i$  がそれぞれ  $L_1 L_2, L_1 \cap L_2, L_i$  の場合に適用すると  
Galois対応によつて,  $L_i$  が  $G = \text{Gal}(L_1 L_2 / L_1 \cap L_2)$  の部分群  $H_i$  に対応するとすると,

$$L_i \longleftrightarrow H_i = \text{Gal}(L_1 L_2 / L_i)$$

$$L_1 \cap L_2 \longleftrightarrow \langle H_1, H_2 \rangle = \text{Gal}(L_1 L_2 / L_1 \cap L_2) = G$$

$$L_1 L_2 \longleftrightarrow H_1 \cap H_2 = \text{Gal}(L_1 L_2 / L_1 L_2) = 1$$

と Galois 対応する。

直積の  
特徴  
付け

さらに,  $L_i / L_1 \cap L_2$  が Galois 拡大になっていることより,  $H_i$  は  $G$  の正規部分群  
になっている。ゆえに, ←  $L_1 \cap L_2$  は有限次 Galois 拡大  $L_i / K$  の中間体

$$\text{Gal}(L_1 L_2 / L_1 \cap L_2) = G \cong H_1 \times H_2 = \text{Gal}(L_1 L_2 / L_1) \times \text{Gal}(L_1 L_2 / L_2).$$

群論の  
一般論より

上の“準備”を  $L = L_1 L_2, K = L_1 \cap L_2, K' = L_j$  ( $(i, j) = (1, 2) \text{ or } (2, 1)$ ) に適用すると,

$$\text{Gal}(L_1 L_2 / L_j) = \text{Gal}(L_i L_j / L_j) \cong \text{Gal}(L_i / L_i \cap L_j) = \text{Gal}(L_i / L_1 \cap L_2).$$

↑  
直積群の  
特徴付け  
の一般論

ゆえに,

$$\text{Gal}(L_1 L_2 / L_1 \cap L_2) \cong \text{Gal}(L_1 L_2 / L_1) \times \text{Gal}(L_1 L_2 / L_2)$$

$$\cong \text{Gal}(L_1 / L_1 \cap L_2) \times \text{Gal}(L_2 / L_1 \cap L_2).$$

っく

$$[L_1 L_2 : K] = [L_1 : K][L_2 : K] \stackrel{\textcircled{1}}{\Leftrightarrow} L_1 \cap L_2 = K \stackrel{\textcircled{2}}{\Leftrightarrow} \text{Gal}(L_1 L_2 / K) \cong \text{Gal}(L_1 / K) \times \text{Gal}(L_2 / K)$$

を示そう,

$$\text{Gal}(L_1 L_2 / L_1 \cap L_2) \stackrel{(*)}{\cong} \text{Gal}(L_1 / L_1 \cap L_2) \times \text{Gal}(L_2 / L_1 \cap L_2) \text{ より}$$

$$[L_1 L_2 : L_1 \cap L_2] = [L_1 : L_1 \cap L_2][L_2 : L_1 \cap L_2],$$

両辺に  $[L_1 \cap L_2 : K]$  の 2 乗を かけると, 次の 式が得られる:

$$[L_1 L_2 : K][L_1 \cap L_2 : K] \stackrel{(**)}{=} [L_1 : K][L_2 : K].$$

$$\begin{aligned} & [L_1 : L_1 \cap L_2][L_1 \cap L_2 : K] \\ &= [L_1 : K] \text{ など} \end{aligned}$$

$$\text{ゆえに, } L_1 \cap L_2 = K \Leftrightarrow [L_1 \cap L_2 : K] = 1 \Leftrightarrow [L_1 L_2 : K] = [L_1 : K][L_2 : K].$$

これで ① の同値性を示せた,

$$(*) \text{ より, } L_1 \cap L_2 = K \text{ ならば } \text{Gal}(L_1 L_2 / K) \cong \text{Gal}(L_1 / K) \times \text{Gal}(L_2 / K).$$

$$(**) \text{ より, } |\text{Gal}(L_1 L_2 / K)| = |\text{Gal}(L_1 \cap L_2 / K)| = |\text{Gal}(L_1 / K)| |\text{Gal}(L_2 / K)| \text{ なので}$$

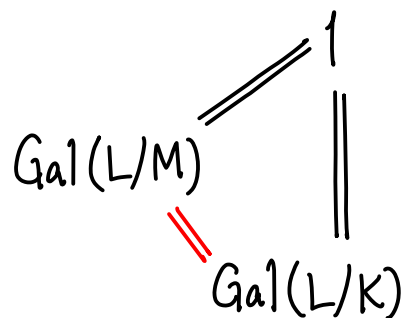
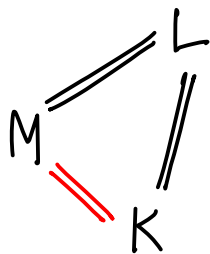
$$\begin{aligned} \text{Gal}(L_1 L_2 / K) \cong \text{Gal}(L_1 / K) \times \text{Gal}(L_2 / K) &\Leftrightarrow [L_1 L_2 : K] = |\text{Gal}(L_1 L_2 / K)| = 1 \\ &\Leftrightarrow L_1 \cap L_2 = K. \end{aligned}$$

これで ② の同値性も示せた.



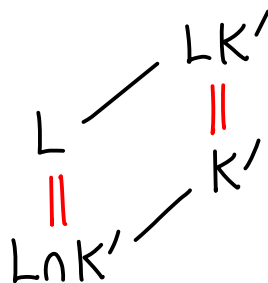
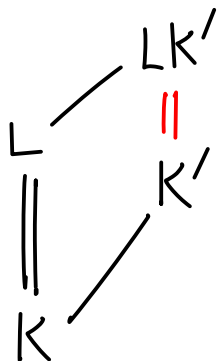
**まとめ** 2重線は Galois 拡大 や 正規部分群 (全部有限次拡大とする).

①



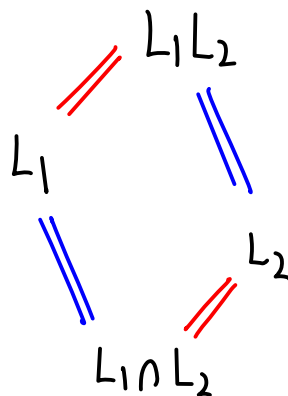
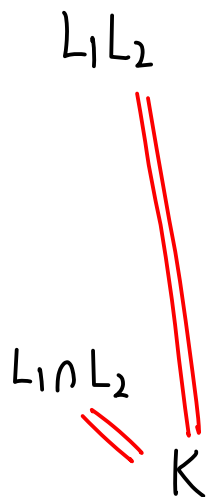
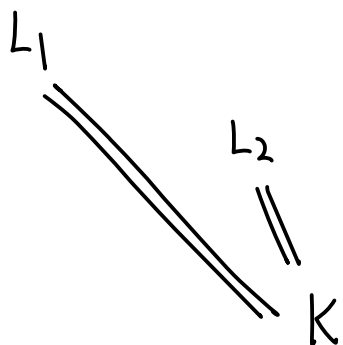
$$\text{Gal}(L/K)/\text{Gal}(L/M) \cong \text{Gal}(M/K)$$

②



$$\text{Gal}(LK'/K') \cong \text{Gal}(L/L \cap K')$$

③



$$\text{Gal}(L_1L_2/L_1 \cap L_2)$$

$\uparrow \downarrow$

$$\text{Gal}(L_1L_2/L_1) \times \text{Gal}(L_1L_2/L_2)$$

$\downarrow \uparrow$

$$\text{Gal}(L_1/L_1 \cap L_2) \times \text{Gal}(L_2/L_1 \cap L_2)$$

**問題 11-3** 問題 11-2 の結果を基とめて,  $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$  が  $K = \mathbb{Q}$  の 4 次 Galois 拡大になり,  $\text{Gal}(L/K) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  となることを示せ.

さらに, その場合の Galois 対応を図示せよ.

□

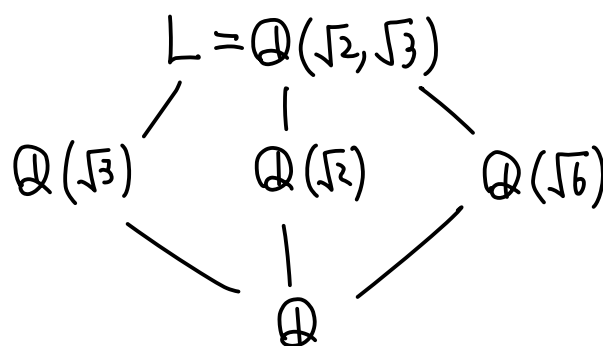
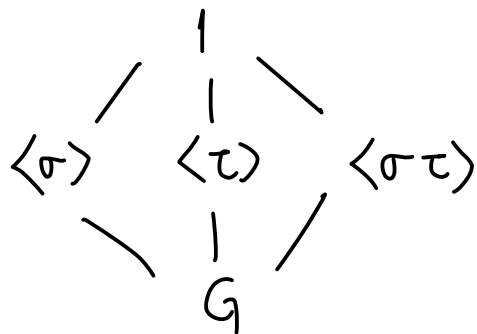
**解答例**  $K = \mathbb{Q}$ ,  $L_1 = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ ,  $L_2 = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$  とすると,  $L_i$  は  $K$  の 2 次 Galois 拡大であり,  $\text{Gal}(L_i/K) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  となる.  $L_1 = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ ,  $L_2 = \{c + d\sqrt{3} \mid c, d \in \mathbb{Q}\}$

$L_1 L_2 = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = L$ ,  $L_1 \cap L_2 = \mathbb{Q} = K$  となるので問題 11-2 の結果より,

$$\begin{cases} [L:K] = [L_1 L_2:K] = [L_1:K][L_2:K] = 2 \times 2 = 4, \\ \text{Gal}(L/K) = \text{Gal}(L_1 L_2/K) \cong \text{Gal}(L_1/K) \times \text{Gal}(L_2/K) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}. \end{cases}$$

Galois 対応は以下のように図示される:  $G = \text{Gal}(L/K)$  とおく.

$\sigma, \tau \in G$ ,  $\sigma(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$ ,  $\sigma(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$ ,  $\tau(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$ ,  $\tau(\sqrt{3}) = -\sqrt{3}$  とすると,



Q 上での  
L の基底として  
 $\downarrow 1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$   
をとる.  
 $L \cong \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}$

□

**問題11-4**  $L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{5}, \sqrt{-3})$  が  $K = \mathbb{Q}$  の有限次 Galois 拡大になることを示し,  $L/K$  に関する Galois 対応を図示せよ.

Galois 対応を理解したい人にとってのもっとも基本的な例

**解答例** 1 の原始 3 乗根の 1 つを  $\omega = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$  と書き,  $\alpha = \sqrt[3]{5}$  とおくと,

$$\begin{aligned} L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{5}, \sqrt{-3}) &= \mathbb{Q}(\alpha, \omega) = \mathbb{Q}(\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha) \\ &= (K = \mathbb{Q} \text{ 上での } x^3 - 5 \text{ の最小分解体}) \end{aligned}$$

なので  $L/K$  は有限次 Galois 拡大になる.  $L/K$  の中間体  $M$  を

$$M = \mathbb{Q}(\omega) = \mathbb{Q}(\omega, \omega^2) = (\mathbb{Q} \text{ 上での } x^2 + x + 1 \text{ の最小分解体})$$

と定めると,  $M = \mathbb{Q}(\omega)$  は  $K = \mathbb{Q}$  上の 2 次の Galois 拡大になる.  $L/K$  の中間体  $K'$  を  $K' = \mathbb{Q}(\alpha)$  と定めると,  $K'$  は  $K = \mathbb{Q}$  の 3 次拡大になる (Galois 拡大ではない).

このとき, 問題 11-2 の準備を  $L, K, K'$  がそれぞれ  $M = \mathbb{Q}(\omega), K = \mathbb{Q}, K' = \mathbb{Q}(\alpha)$  の場合に適用すると,  $MK' = \mathbb{Q}(\omega, \alpha) = L$  は  $K' = \mathbb{Q}(\alpha)$  の有限次 Galois 拡大であり,  $M \cap K' = \mathbb{Q}$  より,

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\omega, \alpha)/\mathbb{Q}(\alpha)) \cong \text{Gal}(\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

ゆえに,  $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\omega, \alpha)/\mathbb{Q}(\alpha)) = \langle b \rangle$ ,  $b(\omega) = \omega^2$ ,  $b(\alpha) = \alpha$ ,  $b^2 = 1$ .

つづく

$$|Gal(\mathbb{Q}(w, \alpha)/\mathbb{Q})| = [\mathbb{Q}(w, \alpha) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(w, \alpha) : \mathbb{Q}(\alpha)][\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 2 \times 3 = 6.$$

$$6 = [\mathbb{Q}(w, \alpha) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(w, \alpha) : \mathbb{Q}(w)][\mathbb{Q}(w) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(w, \alpha) : \mathbb{Q}(w)] \times 2 \quad \text{よって}$$

$$[\mathbb{Q}(w, \alpha) : \mathbb{Q}(w)] = 3. \quad \text{ゆえに, } Gal(\mathbb{Q}(w, \alpha)/\mathbb{Q}(w)) = \langle a \rangle \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

そこで,  $a \in Gal(\mathbb{Q}(w, \alpha)/\mathbb{Q}(w))$ ,  $a(w) = w$ ,  $a(\alpha) = w\alpha$ ,  $a^3 = 1$  と仮定しよう。すると  $a$  と  $b$  とは

$a, b \in Gal(\mathbb{Q}(w, \alpha)/\mathbb{Q})$  は  $ba = a^2b$  みたす:

$$ba(\alpha) = b(w\alpha) = w^2\alpha$$

$$ba(w) = b(w) = w^2$$

$$a^2b(\alpha) = a^2(\alpha) = \alpha$$

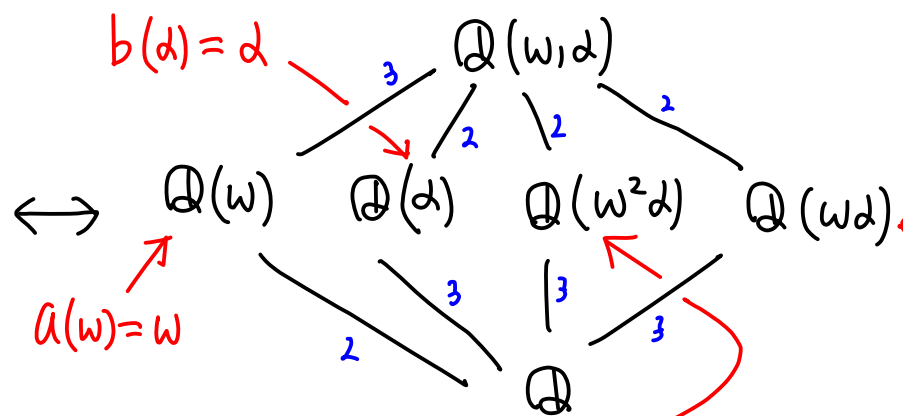
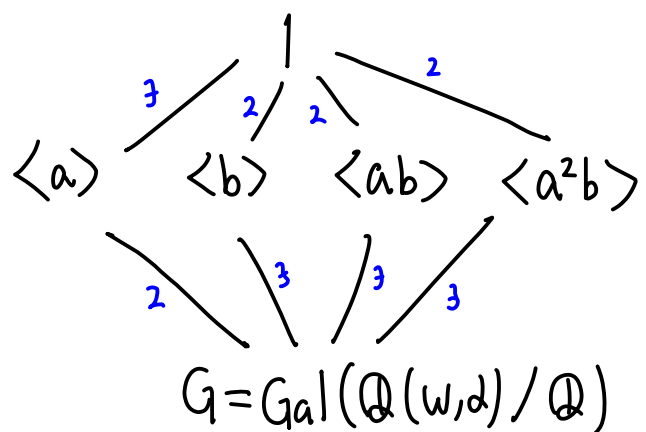
$$a^2b(w) = a^2(w^2) = w$$

以上のまとめ

$$Gal(\mathbb{Q}(w, \alpha)/\mathbb{Q}) = \langle a, b \rangle$$

$$\begin{cases} a^3 = b^2 = 1 \\ ba = a^2b \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{位数} \\ \text{は } 6 \end{matrix}$$

以上より,  $Gal(\mathbb{Q}(w, \alpha)/\mathbb{Q}) = \{1, a, a^2, b, ab, a^2b\} \cong D_3 \cong S_3$ .



$$ab(w^2\alpha) = a(w\alpha) = w^2\alpha, \quad a^2b(w\alpha) = a^2(w^2\alpha) = w^4\alpha = w\alpha$$

□